生物基礎　演習大問

第3単元　DNAと複製・細胞周期

第1版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜5）の1題で，配点は17点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　すべての生物は，細胞の中に遺伝情報を担う物質として DNA をもっている。DNA は，ヌクレオチド(a) とよばれる構成単位が多数つながった鎖からできている。ある生徒は，ブロッコリーの花芽から DNA を含む物質を取り出すため，次の手順 1〜4 で実験を行った（実験 1）。

手順 1　花芽 10 g を細かく切り，乳鉢ですりつぶす。

手順 2　食塩と中性洗剤を溶かした水溶液（抽出液）を加え，静かに混ぜる。

手順 3　ガーゼでこし，ろ液を試験管にとる。

手順 4　ろ液に，よく冷やしたエタノールを静かに注ぐ。しばらくすると，ろ液とエタノールの境目付近に白い繊維状の物質が現れるので，ガラス棒で巻き取って集める。

さらに生徒は，実験 1 の操作のうち一つだけを変えた実験 2〜5 を行い，得られた白い繊維状の物質の量を，実験 1 を 100 とした相対値で比べた。表 1 はその結果である。

表 1　実験の条件と，得られた白い繊維状の物質の量

実験	すりつぶし	抽出液に溶かしたもの	エタノール	物質の量（相対値）
1	行う	食塩と洗剤	冷やしたもの	100
2	行う	食塩のみ	冷やしたもの	20
3	行う	洗剤のみ	冷やしたもの	35
4	行わない	食塩と洗剤	冷やしたもの	30
5	行う	食塩と洗剤	室温のもの	55

問 1　下線部 (a) に関連して，DNA を構成するヌクレオチドと DNA の構造について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① DNA に含まれる塩基は，アデニン・グアニン・シトシン・ウラシルの 4 種類である。
② DNA の 1 本の鎖では，隣り合うヌクレオチドの塩基どうしが結合してつながっている。
③ DNA のヌクレオチドは，リン酸・糖・アミノ酸の三つが結合したものである。
④ DNA のヌクレオチドに含まれる糖は，デオキシリボースである。

問 2　表 1 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 抽出液に洗剤を加えなくても，食塩を加えれば，実験 1 とほぼ同じ量の物質が得られる。
② エタノールを冷やしておくと，室温のエタノールより多くの物質が得られる。
③ 花芽をすりつぶさなくても，実験 1 の半分以上の量の物質が得られる。
④ 実験 1 の操作のうち一つだけを変えたときに，物質の量を最も大きく減らしたのは，すりつぶしを行わないことである。

B　DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合って結合し，全体がらせん状にねじれた二重らせん構造(b) をとっている。向かい合う鎖の塩基どうしは 1 個ずつ対になって結合しており，この対を塩基対という。表 2 は，生物 P〜S の細胞から取り出した DNA について，4 種類の塩基（A，T，G，C）の数の割合（%）を調べた結果である。ただし，生物 R の値の一部は空欄 **ア** ・ **イ** にしてある。表 2 の生

物 P，Q，S の結果を比べると，DNA に含まれる塩基の数の割合には，生物の種類によらない規則性があることが分かる。

表 2　生物 P〜S の DNA に含まれる塩基の数の割合（%）

生物	A	T	G	C
P	31.0	31.0	19.0	19.0
Q	26.0	26.0	24.0	24.0
R	20.0	ア	イ	30.0
S	28.0	28.0	22.0	22.0

問 3　表 2 の空欄 ア ・ イ に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	ア	イ
①	15.0	35.0
②	20.0	20.0
③	20.0	30.0
④	25.0	25.0
⑤	30.0	20.0
⑥	30.0	30.0

問 4　生物 S の細胞から取り出した DNA のうち，ある 1 分子は 6000 塩基対からなっていた。この DNA 分子に含まれる G の数として最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。ただし，この DNA 分子の塩基の数の割合は，表 2 の生物 S の値と同じであるとする。 **4**

① 1320　② 2640　③ 3360　④ 5280　⑤ 6720

問 5 下線部 (b) に関連して，DNA の構造と遺伝情報について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a 塩基対では，A と G，T と C がそれぞれ対をつくっている。

b 遺伝情報は，DNA の塩基の並び方（塩基配列）として保持されている。

c 多細胞生物の一つの個体では，体細胞の種類によって，核に含まれる DNA の塩基配列が大きく異なる。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤